

A 卷(答案)

课程名称: 高等数学A(下) 课程代码: MATH120022
 开课院系: 数学科学学院 考试形式: 闭卷

一. 计算题 (本题共13小题)

1. (6分) 讨论函数 $f(x, y) = \frac{x^2(1+x^2) - y^2(1+y^2)}{x^2 + y^2}$ 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时极限的存在性(若存在, 求出极限值; 若不存在, 说明理由).

解:

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1+x^2) - k^2x^2(1+k^2x^2)}{x^2(1+k^2)} = \frac{1-k^2}{1+k^2}.$$

对不同的 k , 极限值不同, 故极限不存在.

2. (6分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1}}{n!}$ 的敛散性, 若收敛, 求其和.

解: 令 $u_n = \frac{2^{n+1}}{n!}$. 由于

$$0 < u_n = \frac{2^{n+1}}{1 \cdot 2 \cdots n} \leq \frac{8}{n} \quad (n > 2),$$

由夹逼性知, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. 此外,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{n} < 1 \quad (n > 2).$$

故 $\{u_n\}$ 是单调减少趋于零的正数列. 由Leibniz判别法知, 该级数收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1}}{n!} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!}.$$

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$, 于是有

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1}}{n!} = 2(e^{-2} - 1).$$

3. (6分) 求曲线 $L: \begin{cases} x + 2y = 1, \\ x^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 上离坐标原点 $(0, 0, 0)$ 最近的点.

解. 作Lagrange函数:

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x + 2y - 1) + \mu(x^2 + 2y^2 + z^2 - 1).$$

令

$$\begin{cases} L'_x = 2x + \lambda + 2\mu x = 0, \\ L'_y = 2y + 2\lambda + 4\mu y = 0, \\ L'_z = 2z + 2\mu z = 0, \\ L'_\lambda = x + 2y - 1 = 0, \\ L'_\mu = x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

解得可能的极值点为 $(1, 0, 0)$ 和 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$. 由于曲线 L 是光滑闭曲线, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 在 L 上连续, 故一定有最小值. 而 $\rho|_{(1,0,0)} = 1$, $\rho|_{(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)} = \frac{\sqrt{5}}{3} < 1$, 故 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$ 即为所求.

4. (7分) 假设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数且满足方程: $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 = 0$. 作变换 $u = x + y, v = x - y, w = xy - z$, 求 w 关于 u 和 v 所满足的微分关系式, 并由此求出原方程的解.

解: 将 $z = xy - w$ 关于 x 和 y 分别求导数有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= y - \left(\frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) = y - \left(\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} \right), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x - \left(\frac{\partial w}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \right) = x - \left(\frac{\partial w}{\partial u} - \frac{\partial w}{\partial v} \right).\end{aligned}$$

再求导有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 1 - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}.\end{aligned}$$

代入原方程得

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2} = 0. \quad (1)$$

将(1)关于 u 积分得

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \varphi(v), \quad (2)$$

其中 φ 是任意一个具有二阶连续导数的函数. 再将(2)关于 u 积分得

$$w = \varphi(v)u + \psi(v), \quad (3)$$

其中 ψ 是任意一个具有二阶连续导数的函数.

于是原方程的解为

$$z = xy - (x + y)\varphi(x - y) - \psi(x - y).$$

5. (7分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n(n+1)} x^n$ 的收敛域及和函数.

3/4

解: 令 $a_n = \frac{(-1)^n}{2^n n(n+1)}$. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n(n+1)}{2^{n+1} (n+1)(n+2)} = \frac{1}{2},$$

收敛半径 $R = 2$.

$x = \pm 2$ 时, 级数收敛. 因此, 该幂级数的收敛域为 $[-2, 2]$.

令 $t = -\frac{x}{2}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n n(n+1)} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n(n+1)}.$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n(n+1)}$ 的收敛域为 $[-1, 1]$. 设

$$T(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n(n+1)}, \quad t \in [-1, 1].$$

当 $t \in (-1, 1)$ 时,

$$tT(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n(n+1)},$$

$$(tT(t))' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n},$$

$$(tT(t))'' = \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t}.$$

于是, 当 $t \in (-1, 1)$ 时有

$$(tT(t))' = \int_0^t \frac{1}{1-s} ds = -\ln(1-t),$$

$$tT(t) = \int_0^t [-\ln(1-s)] ds = t + (1-t) \ln(1-t),$$

$$T(t) = 1 + \frac{1-t}{t} \ln(1-t) \quad (t \neq 0).$$

而 $T(0) = 0$,

$$T(-1) = \lim_{t \rightarrow -1+0} T(t) = [1 + \frac{1-t}{t} \ln(1-t)]|_{t=-1},$$

$$T(1) = \lim_{t \rightarrow 1-0} T(t) = 1.$$

于是

$$T(t) = \begin{cases} 1 + \frac{1-t}{t} \ln(1-t), & t \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ 0, & t = 0, \\ 1, & t = 1. \end{cases}$$

故原幂级数的和函数为

$$S(x) = T(-\frac{x}{2}) = \begin{cases} 1 - \frac{2+x}{x} \ln(1 + \frac{x}{2}), & x \in (-2, 0) \cup (0, 2], \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x = -2. \end{cases}$$

6. (7分) 求函数 $f(x) = \cos^2 x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的 *Taylor* 展开, 并求 $f^{(10)}(\frac{\pi}{2})$.

解:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}(1 + \cos 2x) = \frac{1}{2}[1 + \cos(\pi + 2(x - \frac{\pi}{2}))] \\ &= \frac{1}{2}[1 - \cos 2(x - \frac{\pi}{2})]. \end{aligned}$$

由于 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$, $x \in (-\infty, \infty)$, 于是有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}[1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (2(x - \frac{\pi}{2}))^{2n}] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^{2n-1}}{(2n)!} (x - \frac{\pi}{2})^{2n}, \quad x \in (-\infty, \infty). \end{aligned}$$

4/3

$2^4 = 16$

$\frac{f^{(10)}(\frac{\pi}{2})}{10!}$ 是 $(x - \frac{\pi}{2})^{10}$ 的系数, 即 $n = 5$ 时对应项的系数, 因此有

$$\frac{f^{(10)}(\frac{\pi}{2})}{10!} = \frac{(-1)^{5+1} 2^{10-1}}{10!},$$

$$f^{(10)}(\frac{\pi}{2}) = 2^9.$$

7. (7分) 设函数 $f(x) = \pi - x$, $x \in [0, \pi]$, 将 $f(x)$ 展开成周期为 2π 的正弦级数, 并求和函数 $S(x)$ 在 $x = \frac{7\pi}{2}$ 处的值.

解: 将 f 奇延拓到 $[-\pi, 0)$ 上有

1

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ -\pi - x, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

$f(x)$ 的 Fourier 系数为

$$a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots;$$

04

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \sin nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\left(\frac{\pi - x}{n} \cos nx \right) \Big|_0^\pi - \frac{1}{n} \int_0^\pi \cos nx dx \right] \\ &= \frac{2}{n}, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

则 $f(x)$ 的正弦级数为

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}.$$

由于 $\tilde{f}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段单调且有界, 由收敛定理知, $f(x)$ 的正弦级数的

和函数在 $[-\pi, \pi]$ 为

$$S(x) = \begin{cases} \pi - x, & 0 < x \leq \pi, \\ 0, & x = 0, \\ -\pi - x, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

$$S\left(\frac{7\pi}{2}\right) = S\left(4\pi - \frac{\pi}{2}\right) = S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}.$$

8. (7分) 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} [\sqrt{x^2 + z^2} + (x + z)^2] dx dy dz$, 其中 Ω 是由抛物面 $y = x^2 + z^2$ 与平面 $y = 4$ 所围的闭区域.

解: 由 Ω 关于 Oxy 平面对称有

$$I = \iiint_{\Omega} (\sqrt{x^2 + z^2} + x^2 + z^2) dx dy dz.$$

而 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + z^2 \leq y \leq 4, x^2 + z^2 \leq 4\}$, 于是有

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+z^2 \leq 4} dz dx \int_{x^2+z^2}^4 (\sqrt{x^2 + z^2} + x^2 + z^2) dy \\ &= \iint_{x^2+z^2 \leq 4} (\sqrt{x^2 + z^2} + x^2 + z^2) (4 - x^2 - z^2) dz dx \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (r + r^2)(4 - r^2) r dr = \frac{96\pi}{5}. \end{aligned}$$

9. (7分) 计算积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{(x^2 + y^2)(9x^2 + 4y^2)}$, 其中 L 为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 方向为顺时针方向.

解: 由于在 L 上有 $9x^2 + 4y^2 = 36$, 故 $I = \frac{1}{36} \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$.

取 $l: x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向. 记 D 为 l 与 L 所围的闭区域.

令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in D$. 计算得:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

由 Green 公式有

$$\left(\int_L + \int_l \right) \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0.$$

于是有

$$\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = - \int_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

l 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \theta: 0 \rightarrow 2\pi$. 则有

$$\int_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} [\cos \theta \cdot \cos \theta - \sin \theta \cdot (-\sin \theta)] d\theta = 2\pi.$$

于是,

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = -2\pi.$$

$$\text{故 } I = -\frac{\pi}{18}.$$

10. (7分) 求柱面 $y^2 + z^2 = ay$ 位于球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 内的部分的面积. ($a > 0$)

解: 由对称性知, 所求面积等于第一卦限部分面积的4倍. 设该柱面在球面内且位于第一卦限的部分为 Σ_1 , 面积为 S_1 .

Σ_1 的方程为 $z = \sqrt{ay - y^2}$, $(x, y) \in D_{xy}$, 其中 $D_{xy} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq a, 0 \leq x \leq \sqrt{a^2 - ay}\}$. 于是有

$$\begin{aligned} S_1 &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{a - 2y}{2\sqrt{ay - y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \frac{a}{2\sqrt{ay - y^2}} dx dy = \frac{a}{2} \int_0^a dy \int_0^{\sqrt{a^2 - ay}} \frac{dx}{\sqrt{ay - y^2}} \\ &= a^2. \end{aligned}$$

故所求面积为 $4a^2$.

11. (7分) 计算积分 $I = \iint_{\Sigma} x(y^2 + z^2) dy dz + y(x^2 + z^2) dz dx + z(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 Σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($z \geq 0$) 的上侧.

解: 取 Σ' 为椭圆面: $z = 0$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 下侧. 设 Ω 为 Σ 和 Σ' 所围的闭区域, 即上半椭球: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ ($z \geq 0$). 由 Gauss 公式有

$$\begin{aligned} & \left(\iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma'} \right) x(y^2 + z^2) dy dz + y(x^2 + z^2) dz dx + z(x^2 + y^2) dx dy \\ &= 2 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz, \end{aligned}$$

其中 Ω' 为椭球: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

令 $x = au$, $y = bv$, $z = cw$, 则有

$$\iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = abc \iiint_{\bar{\Omega}} (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) du dv dw,$$

其中 $\bar{\Omega}$ 为单位球: $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$. 由对称性知, $\iiint_{\bar{\Omega}} u^2 du dv dw =$

$\iiint_{\bar{\Omega}} v^2 du dv dw = \iiint_{\bar{\Omega}} w^2 du dv dw$. 于是有

$$\begin{aligned} & \iiint_{\bar{\Omega}} (a^2 u^2 + b^2 v^2 + c^2 w^2) du dv dw \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \iiint_{\bar{\Omega}} (u^2 + v^2 + w^2) du dv dw \\ &= \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{4\pi}{15} (a^2 + b^2 + c^2). \end{aligned}$$

从而有

$$\iiint_{\Omega'} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{4\pi abc}{15} (a^2 + b^2 + c^2).$$

而

$$\iint_{\Sigma'} x(y^2 + z^2) dy dz + y(x^2 + z^2) dz dx + z(x^2 + y^2) dx dy = 0.$$

于是有

$$I = \frac{4\pi abc}{15} (a^2 + b^2 + c^2).$$

12. (7分) 求微分方程 $(\ln x + xy^3)dx + 3x^2y^2dy = 0$ 的通解.

解: 将原方程变形为

$$\frac{dy^3}{dx} + \frac{1}{x}y^3 = -\frac{\ln x}{x^2}.$$

令 $u = y^3$, 则 u 满足一阶线性微分方程:

$$\frac{du}{dx} + \frac{1}{x}u = -\frac{\ln x}{x^2}.$$

于是有

$$\begin{aligned}u &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} [C + \int (-\frac{\ln x}{x^2}) e^{\int \frac{1}{x} dx} dx] \\&= e^{-\ln x} [C + \int (-\frac{\ln x}{x^2}) e^{\ln x} dx] \\&= \frac{1}{x} [C - \frac{1}{2} (\ln x)^2],\end{aligned}$$

其中 C 为任意常数. 于是原方程的通解为

$$y^3 = \frac{1}{x} [C - \frac{1}{2} (\ln x)^2],$$

其中 C 为任意常数.

13. (7分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足

$$f(x) = e^x \sin x + \int_0^x t f(x-t) dt, \quad (4)$$

求 $f(x)$.

解: 令 $x-t=\tau$ 可得

$$\int_0^x t f(x-t) dt = \int_0^x (x-\tau) f(\tau) d\tau.$$

于是有

$$f(x) = e^x \sin x + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt.$$

由 $f(x)$ 连续知, 上式右边是一个可微函数, 从而 $f(x)$ 可导. 将上式两边求导得

$$f'(x) = e^x (\sin x + \cos x) + \int_0^x f(t) dt. \quad (5)$$

再由 $f(x)$ 的连续性知, $f'(x)$ 可导. 于是有

$$f''(x) = 2e^x \cos x + f(x).$$

则 $f(x)$ 满足二阶线性微分方程:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - y = 2e^x \cos x. \quad (6)$$

与该方程对应的齐次线性微分方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

由于 $1 + i$ 不是特征方程的根, 设非齐次线性微分方程(6)的特解为 $y^* = e^x(A \cos x + B \sin x)$. 代入非齐次线性微分方程(6), 比较系数得 $A = -\frac{2}{5}$, $B = \frac{4}{5}$. 则

$$y^* = e^x \left(-\frac{2}{5} \cos x + \frac{4}{5} \sin x \right).$$

于是非齐次线性微分方程(6)的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^x \left(-\frac{2}{5} \cos x + \frac{4}{5} \sin x \right).$$

由(4)和(5)知, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. 由此可得, $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = -\frac{1}{10}$. 于是有

$$f(x) = \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{10} e^{-x} + e^x \left(-\frac{2}{5} \cos x + \frac{4}{5} \sin x \right).$$

二. 证明题 (本题共2小题)

14. (6分) 证明不等式:

$$\frac{2\pi}{3}(2 - \sqrt{2}) \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + \sin^2 x + \sin^2 y}} dx dy \leq \frac{\pi}{2}.$$

证明:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + \sin^2 x + \sin^2 y}} dx dy \leq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$$

而

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \frac{\pi}{2}.$$

故右边不等式成立.

另一方面,

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + \sin^2 x + \sin^2 y}} dx dy \geq \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} dx dy.$$

而

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r^2 \cdot r}{\sqrt{1 + r^2}} dr \\ &= \pi \int_0^1 \frac{(r^2 + 1) - 1}{\sqrt{1 + r^2}} d(r^2 + 1) \\ &= \frac{2\pi}{3} (2 - \sqrt{2}). \end{aligned}$$

故左边不等式成立.

15. (6分) 已知平面 $lx + my + nz = p$ 与椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切 (常数 $a, b, c > 0$). 证明平面的法向量 (l, m, n) 满足方程:

$$a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2 = p^2.$$

证明: 设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 则椭球面在该点的法向量为 $(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2})$. 于是 (l, m, n) 与 $(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2})$ 平行, 即存在 k 使得

$$(\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2}, \frac{z_0}{c^2}) = k(l, m, n),$$

由此得 $x_0 = kla^2$, $y_0 = kmb^2$, $z_0 = kn c^2$. 将其代入平面方程:

$lx + my + nz = p$ 中得 $k = \frac{p}{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2}$. 于是有

$$(x_0, y_0, z_0) = \frac{p}{a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2} (la^2, mb^2, nc^2).$$

将其代入椭球面方程: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 中即得

$$a^2 l^2 + b^2 m^2 + c^2 n^2 = p^2.$$